

LISTA DE EXERCÍCIOS: TESTES DE HIPÓTESES AMPLIADA

Caderno de fixação prática: Distribuição Normal (Z), T-Student e Variância (Qui-Quadrado)

BLOCO 1: TESTES DE HIPÓTESE PARA A MÉDIA (DISTRIBUIÇÃO NORMAL Z)

Exercício 1 (Unilateral à Esquerda)

Uma cooperativa agrícola afirma que o rendimento médio de sacas de milho por hectare é de pelo menos 140 sacas. Um agrônomo suspeita que esse rendimento diminuiu e coletou uma grande amostra aleatória de **100 hectares**, obtendo uma média amostral de **137,2 sacas** e uma variância populacional conhecida de **144 sacas²**. Ao nível de significância de **5% ($\alpha = 0,05$)**, realize o teste de hipótese adequado para avaliar a suspeita do agrônomo.

Exercício 2 (Unilateral à Direita)

O setor de engenharia de tráfego de uma rodovia afirma que o tempo médio de viagem em um trecho sob chuva é de 45 minutos. Com a implantação de um novo sistema de escoamento, o engenheiro acredita que o tempo médio aumentou temporariamente devido às obras adjacentes. Uma amostra de **64 viagens** monitoradas registrou média amostral de **47,1 minutos** e variância de **36 minutos²**. Teste a hipótese unilateral à direita ao nível de significância de **5% ($\alpha = 0,05$)**.

Exercício 3 (Bilateral)

Uma empresa metalúrgica produz eixos mecânicos cujo diâmetro nominal médio deve ser rigorosamente de 80 mm. Uma auditoria interna selecionou uma amostra de **100 eixos** aleatórios para verificar a estabilidade do maquinário, resultando em uma média amostral de **79,1 mm** e variância de **25 mm²**. Realize o teste bicaudal utilizando um nível de significância de **5% ($\alpha = 0,05$)** para concluir se a produção está sob controle ou fora da especificação.

Exercício 4 (Livre Escolha / Fixação)

Um fabricante de lâmpadas LED assevera que a vida útil média de seus produtos é de 25.000 horas. Um laboratório independente realizou testes em **81 lâmpadas** selecionadas ao acaso, constatando uma média amostral de **24.820 horas** com desvio padrão populacional conhecido de **900 horas**. Aplique o teste estatístico bicaudal apropriado sob o nível de significância de **5% ($\alpha = 0,05$)** para validar a declaração do fabricante.

Exercício 5 (Decisão sob Múltiplos Alfas)

Uma empresa de auditoria avalia o tempo médio de atendimento telefônico de um call center, cujo padrão histórico aceitável é de 180 segundos. Uma grande amostragem de **144 chamadas** foi monitorada, revelando um tempo médio amostral de **184,5 segundos** e variância conhecida de **400 segundos²**. Com base na estatística de teste calculada, avalie formalmente se o atendimento deve ser considerado fora do padrão, determinando se você **aceita ou rejeita H_0** sob os níveis de significância de **1% ($\alpha = 0,01$)**, **5% ($\alpha = 0,05$)** e **10% ($\alpha = 0,10$)**.

BLOCO 2: TESTES DE HIPÓTESE PARA A MÉDIA (DISTRIBUIÇÃO T DE STUDENT)

Exercício 6 (Unilateral à Esquerda)

Um fabricante de molas de alta precisão especifica que a resistência média à ruptura de seus componentes é de 80 kg. Suspeitando de perda de qualidade na liga metálica, engenheiros analisaram uma amostra aleatória com tamanho que possui raiz quadrada exata de **16 componentes**, registrando as seguintes resistências:

63, 63, 63, 64, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 77, 83, 89, 93, 95, 96

Utilizando o teste t de Student unilateral à esquerda ao nível de significância de **5% ($\alpha = 0,05$)**, determine se os dados suportam a hipótese de decaimento na resistência média nominal.

Exercício 7 (Unilateral à Direita)

Um laboratório químico desenvolveu um aditivo para acelerar a secagem de tintas industriais, pretendendo que o tempo médio de cura seja superior a 50 minutos sob condições controladas. Uma amostra experimental contendo uma quantidade com raiz quadrada exata de **25 testes** foi processada, obtendo-se o seguinte conjunto numérico heterogêneo:

27, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 42, 45, 45, 48, 50, 51, 52, 54, 57, 57, 57, 62, 68, 70, 73, 73, 74

Formule as hipóteses estatísticas pertinentes e execute o teste t de Student unilateral à direita sob o nível de significância de **5% ($\alpha = 0,05$)**.

Exercício 8 (Bilateral)

Uma indústria de bebidas regula suas máquinas para preencher recipientes plásticos com um volume médio de 30 ml. O técnico de calibração extraiu uma amostra com quantidade de raiz exata correspondente a **9 frascos** para analisar desvios bicaudais na linha de envase. Os volumes mensurados foram:

15, 15, 20, 26, 30, 31, 33, 38, 44

Diante dos valores coletados e sabendo que a população segue distribuição normal, avalie se a máquina necessita de calibração mecânica imediata ao nível de significância de **5% ($\alpha = 0,05$)**.

Exercício 9 (Livre Escolha / Fixação)

Uma usina siderúrgica inspeciona o índice de pureza médio do ferro fundido fornecido por uma nova jazida, cujo parâmetro referencial mínimo exigido é de 120 unidades de escala. O laboratório de metalurgia processou uma amostra com raiz exata de **16 amostras independentes**, cujos valores inteiros heterogêneos são descritos a seguir:

103, 103, 103, 104, 107, 108, 111, 113, 115, 116, 117, 123, 129, 133, 135, 136

Conclua o teste de hipótese bicaudal de fixação para a média amostral utilizando um nível de significância padrão de **5% ($\alpha = 0,05$)**.

Exercício 10 (Decisão sob Múltiplos Alfas)

Uma agência bancária estipula que o tempo médio gasto por clientes na fila de transações presenciais deve ser de 200 segundos. Para uma auditoria de satisfação, registrou-se o tempo exato de uma amostra com tamanho de raiz quadrada exata de **25 clientes**, obtendo-se os seguintes registros inteiros:

177, 179, 180, 181, 182, 190, 191, 192, 192, 195, 195, 198, 200, 201, 202, 204, 207, 207, 207, 212, 218, 220, 223, 223, 224

A partir deste conjunto amostral heterogêneo, calcule a média e a variância amostrais e determine explicitamente se você **aceita ou rejeita a hipótese nula H_0** frente aos níveis de significância de **1% ($\alpha = 0,01$)**, **5% ($\alpha = 0,05$)** e **10% ($\alpha = 0,10$)**.

BLOCO 3: TESTES DE HIPÓTESE PARA A VARIÂNCIA (DISTRIBUIÇÃO QUI-QUADRADO)

Exercício 11 (Unilateral à Esquerda)

O departamento de controle de precisão de uma fábrica têxtil deseja comprovar se um novo tear computadorizado consegue reduzir a variância do comprimento dos fios cortados para um valor inferior a 25 mm². Uma amostra de tamanho com raiz exata de **9 cortes** foi coletada e os diâmetros/comprimentos gerados foram os seguintes:

20, 21, 24, 28, 34, 35, 39, 39, 39

Com base nesta amostragem heterogênea de números inteiros, teste a hipótese de redução da variância populacional utilizando o nível de significância de **10% ($\alpha = 0,10$)**.

Exercício 12 (Unilateral à Direita)

Uma refinaria de combustível impõe que a oscilação na octanagem da gasolina distribuída não apresente variância populacional superior a 50 unidades² para prevenir danos a motores automotivos. Uma equipe de fiscalização coletou uma amostragem com raiz exata correspondente a **16 galões** comerciais, medindo as seguintes variações discretas:

13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 24, 26, 26, 27, 31, 34, 34

Utilize a distribuição Qui-Quadrado para efetuar o teste unilateral à direita ao nível de significância de **10% ($\alpha = 0,10$)** e verifique se o lote infringe as normas de controle regulamentadas.

Exercício 13 (Bilateral)

Uma empresa química produz soluções reagentes cuja variância do pH deve permanecer exatamente igual a 100 unidades de escala para assegurar a estabilidade das misturas. Uma verificação laboratorial analisou uma amostra com raiz exata de **25 frascos** independentes e obteve o seguinte perfil heterogêneo de inteiros:

11, 11, 11, 13, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 21, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39

Conduza o teste de hipótese bicaudal ao nível de significância de **10% ($\alpha = 0,10$)** para averiguar se a variância populacional difere do padrão estipulado pela fábrica.

Exercício 14 (Livre Escolha / Fixação)

Um fabricante de balanças analíticas industriais estabelece que a variância dos desvios de pesagem em cargas pesadas estabiliza-se em 40 g^2 . Uma inspeção de engenharia tomou uma amostra de tamanho com raiz exata de **16 pesagens** em ambientes industriais, documentando os seguintes dados brutos:

10, 10, 14, 16, 20, 24, 27, 28, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 39

Considerando uma distribuição populacional normal, aplique o teste de hipótese bicaudal para variância com significância de **10% ($\alpha = 0,10$)**.

Exercício 15 (Decisão sob Múltiplos Alfas)

Para assegurar a uniformidade de preenchimento em uma linha automatizada de envase de grãos, a gerência operacional adota uma especificação rígida de variância nominal igual a 15 g^2 . Um inspetor técnico extraiu uma amostra piloto com tamanho de raiz quadrada exata de **9 pacotes**, cujas medições discretas e heterogêneas de massa são fornecidas abaixo:

10, 13, 21, 23, 28, 28, 30, 30, 33

Efetuando os cálculos amostrais necessários a partir deste conjunto numérico, tome a decisão estatística formal indicando se você **aceita ou rejeita a hipótese nula H_0** para cada um dos seguintes níveis de significância: **1% ($\alpha = 0,01$)**, **5% ($\alpha = 0,05$)** e **10% ($\alpha = 0,10$)**.